



Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΟΒΑΡΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Αναφορά Εργασίας | Alien Invasion

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Όνομα παιχνιδιού	Alien Invasion
Ονοματεπώνυμο δημιουργού	Αρχοντής Ε. Κωστής (mai26037)
Τύπος παιχνιδιού	Action / Arcade - Space Shooter
Σύνδεσμος project	github.com/ArchontisKostis/alien-invasion-masters-assignment
Σύνδεσμος Greenfoot Gallery	https://www.greenfoot.org/scenarios/36544
Συγκατάθεση διαμοιρασμού project με φοιτητές	NAI
Συγκατάθεση διαμοιρασμού Gallery link με φοιτητές	NAI

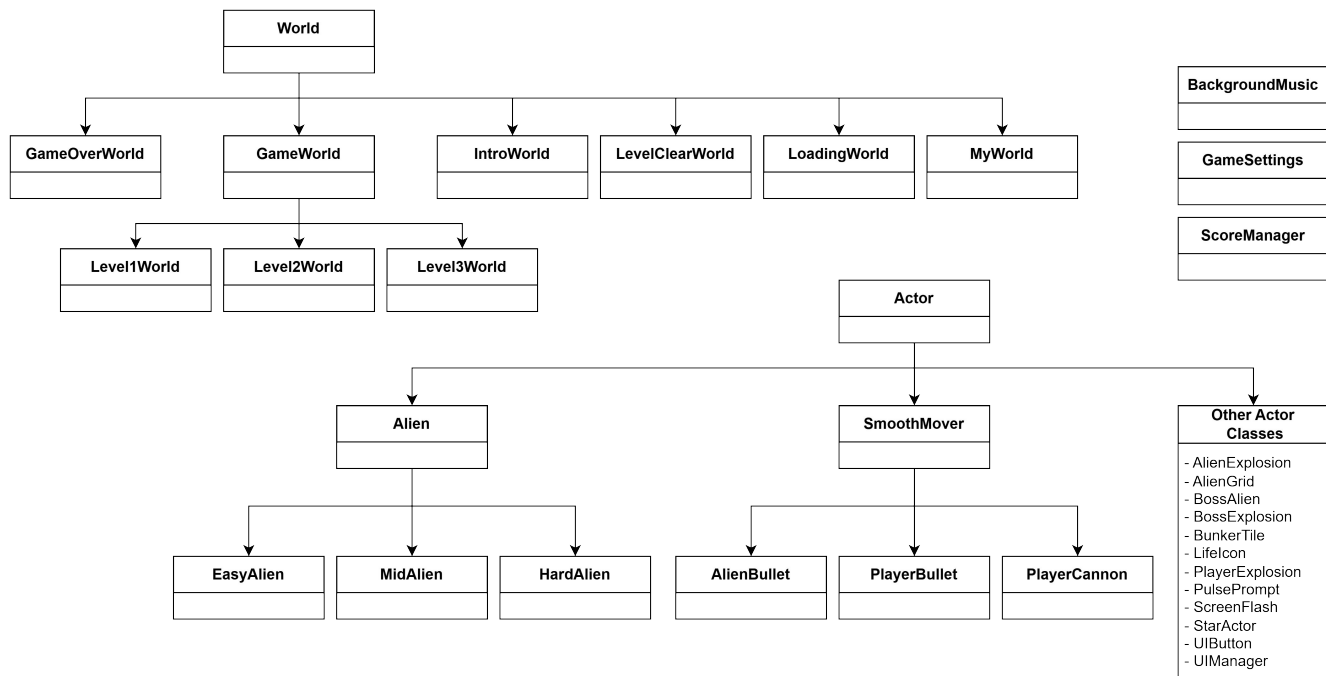
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	
Αριθμός υποκλάσεων World	8 (GameOverWorld, GameWorld, Level1World, Level2World, Level3World, IntroWorld, LevelClearWorld, LoadingWorld)
Αριθμός υποκλάσεων Actor	21 (Alien, EasyAlien, MidAlien, HardAlien, AlienExplosion, AlienGrid, BossAlien, BossExplosion, BunkerTile, LifeIcon, PlayerExplosion, PulsePrompt, ScorePopup, ScreenFlash, SmoothMover, PlayerCannon, AlienBullet, PlayerBullet, StarActor, UIButton, UIManager)
Αριθμός άλλων κλάσεων	3 (BackgroundMusic, GameSettings, ScoreManager)
Lines of Code (LOC)	3.000+ γραμμές (σύνολο .java αρχείων)
Γραφικά	- Όλα τα γραφικά δημιουργήθηκαν με AI (Google Gemini Nano Banana) - Επεξεργασία: Photoroom (background removal) + Inkscape (crop/scale/split). - Βλ. Appendix A για πλήρη κατάλογο και prompts.

Πίνακας Κλάσεων

ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΣΗΣ	ΡΟΛΟΣ ΚΛΑΣΗΣ	ΠΗΓΗ
Alien	Κλάση Γονέας για όλους τους τύπους εξωγήινων. Διαχειρίζεται το animation δύο καρτέ, την κίνηση μέσω AlienGrid, την ακολουθία θανάτου (βαθμοί + AlienExplosion) κλπ.	Πρωτότυπος κώδικας
AlienBullet	Βόμβα που εκτοξεύεται προς τα κάτω από τους εξωγήινους. Έχει ένα animation "αντιστροφής". Μπορεί να συγκρούεται με το PlayerCannon και το BunkerTile.	Πρωτότυπος κώδικας
AlienExplosion	Σύντομο animation που παίζεται στη θέση ενός εξωγήινου όταν σκοτωθεί. Αφαιρείται μόνο του μόλις τελειώσει το animation.	Πρωτότυπος κώδικας
AlienGrid	Διαχειριστής σχηματισμού των εξωγήινων. Ελέγχει την ομαδική κίνηση, τις βολές και την προοδευτική αύξηση δυσκολίας.	Πρωτότυπος κώδικας
BackgroundMusic	Singleton περιτύλιγμα. Έχει βοηθητικό ρόλο για να αποτρέπει διπλά instances μουσικής κατά τη μετάβαση κόσμων και παρέχει έλεγχο έντασης για το πάνελ των Ρυθμίσεων.	Πρωτότυπος κώδικας
BossAlien	Boss Fight Εξωγήινος του 3ου (τελευταίου) επιπέδου. Κινείται οριζόντια στο πάνω μέρος της οθόνης, εκτοξεύει AlienBullet, δέχεται πολλαπλά χτυπήματα, έχει μπάρα για την ποσότητα ζωής και ενεργοποιεί οθόνη νίκης όταν καταστραφεί.	Πρωτότυπος κώδικας
BossExplosion	Animation έκρηξης πολλαπλών καρτέ που εμφανίζεται όταν σκοτωθεί το BossAlien. Μεγαλύτερο και πιο παρατεταμένο από μια κανονική AlienExplosion.	Πρωτότυπος κώδικας
BunkerTile	Μονό πλακίδιο που αντιπροσωπεύει ένα "οχυρό-ασπίδα". Δέχεται "damage" από σφαίρες και ξαναζωγραφίζεται με αντίστοιχα χρώματα (πράσινο → κιτρινοπράσινο → πορτοκαλί) μέχρι να "καταστραφεί" και να αφαιρεθεί.	Πρωτότυπος κώδικας
EasyAlien	Εύκολος Εξωγήινος κάτω σειράς αξίας 10 πόντων. Επεκτείνει την Alien.	Πρωτότυπος κώδικας
GameOverWorld	Τελική οθόνη του παιχνιδιού που εμφανίζεται σε θάνατο ή νίκη. Δείχνει το σκορ, μήνυμα "Game Over" ή "You Win" με αντίστοιχο background, και οδηγεί πίσω στο IntroWorld.	Πρωτότυπος κώδικας
GameSettings	Στατική κλάση για αποθήκευση ρυθμίσεων. Κρατά καθολικές μεταβλητές (flags): paused, cheatInvincible, musicVolume, sfxVolume.	Πρωτότυπος κώδικας
GameWorld	Αφηρημένη βάση για όλα τα επίπεδα. Παρέχει το κοινό HUD (λωρίδα σκορ/hi-score/επίπεδο), εικονίδια ζωής, και το "συμβόλαιο" της μεθόδου buildLevel() που υλοποιούν οι υποκλάσεις.	Πρωτότυπος κώδικας
HardAlien	Μέτριας δυσκολίας εξωγήινος αξίας 30 πόντων. Επεκτείνει την Alien.	Πρωτότυπος κώδικας
IntroWorld	Αρχική Οθόνη Παιχνιδιού. Δείχνει τον τίτλο του παιχνιδιού, τα controls και ένα μήνυμα "Press SPACE to start" (PulsePrompt). Περιλαμβάνει κινούμενο υπόβαθρο με χρήση StarActor.	Πρωτότυπος κώδικας
Level1World	Πρώτο επίπεδο. Επεκτείνει την GameWorld. Οι εξωγήινοι σε αυτό το επίπεδο κινούνται πιο αργά.	Πρωτότυπος κώδικας
Level2World	Δεύτερο επίπεδο. Επεκτείνει την GameWorld. Οι εξωγήινοι σε αυτό το επίπεδο κινούνται πιο γρήγορα από το 1.	Πρωτότυπος κώδικας
Level3World	Τελευταίο Επίπεδο με Boss Fight. Επεκτείνει την GameWorld.	Πρωτότυπος κώδικας
LevelClearWorld	Σύντομη ενδιάμεση οθόνη μετά από ολοκλήρωση των Επιπέδων 1 ή 2. Εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας και σύνοψη του score, έπειτα προχωρά αυτόματα ~5 δλ. (ή αμέσως με SPACE).	Πρωτότυπος κώδικας
LifeIcon	Στατικό στοιχείο UI στην πάνω-δεξιά γωνία. Ένα εικονίδιο αφαιρείται για κάθε χαμένη ζωή.	Πρωτότυπος κώδικας
LoadingWorld	Οθόνη μετάβασης που εμφανίζεται μεταξύ κόσμων. Δείχνει ένα background image και μήνυμα "Loading".	Πρωτότυπος κώδικας
MidAlien	Μέτριας Δυσκολίας Εξωγήινος. Επεκτείνει την Alien.	Πρωτότυπος κώδικας
PlayerBullet	Βλήμα που εκτοξεύεται προς τα πάνω από το PlayerCannon. Συγκρούεται με υποκλάσεις Alien (δίνει πόντους, αναπαράγει Score-	Πρωτότυπος κώδικας

ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΣΗΣ	ΡΟΛΟΣ ΚΛΑΣΗΣ	ΠΗΓΗ
	Popup + AlienExplosion) και BunkerTile (καλεί damage()).	
PlayerCannon	Ελεγχόμενο από τον παίκτη διαστημόπλοιο. Κινείται αριστερά/δεξιά με το πλήκτρολόγιο, πυροβολεί PlayerBullet.	Πρωτότυπος κώδικας
PlayerExplosion	Σύντομο animation που παίζεται στη θέση του παίκτη όταν καταστραφεί το διαστημόπλοιο. Αφαιρείται μόνο του μόλις τελειώσει το animation.	Πρωτότυπος κώδικας
PulsePrompt	Επαναχρησιμοποιήσιμη κλάση actor που κάνει fade in/out μια εικόνα ή κείμενο σε ρυθμιζόμενο ρυθμό. Χρησιμοποιείται στην οθόνη intro	Πρωτότυπος κώδικας
ScoreManager	Στατικός διαχειριστής σκορ. Κρατά score και highScore ανάμεσα στις μεταβάσεις κόσμων. Παρέχει μεθόδους addScore(), getScore(), getHighScore() και reset().	Πρωτότυπος κώδικας
ScorePopup	Κινούμενη ετικέτα "+N" που εμφανίζεται στιγμιαία μετά από εξόντωση εξωγήινου. Δημιουργείται από το PlayerBullet.	Πρωτότυπος κώδικας
ScreenFlash	Εφέ που ζωγραφίζει λευκό ημιδιαφανές overlay στο υπόβαθρο του κόσμου στιγμιαία. Σκοπό έχει την οπτική ανατροφοδότηση όταν σκοτώνεται ο παίκτης.	Πρωτότυπος κώδικας
SmoothMover	Βασική κλάση για actors SmoothMover.	Greenfoot API / Διαλέξεις
StarActor	Διακοσμητικό αστέρι που τρεμοπαίζει. Χρησιμοποιείται στο υπόβαθρο των IntroWorld, Level1World, Level2World και Level3World.	Πρωτότυπος κώδικας
UIButton	UI κουμπί. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον UIManager για το μενού ρυθμίσεων.	Πρωτότυπος κώδικας
UIManager	Overlay UI Πausης.	Πρωτότυπος κώδικας

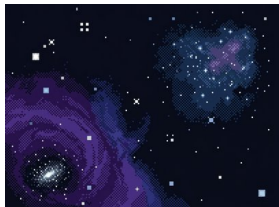
Διαγράμμα Κλάσεων



Appendix A - Πλήρης Κατάλογος Assets

Όλα τα γραφικά δημιουργήθηκαν με AI ([Google Gemini - Nano Banana model](#)). Η μουσική δημιουργήθηκε με AI ([Google Flow](#)). Τα sound effects δημιουργήθηκαν με το [sfxr.me](#).

A.1 Φόντα (Backgrounds)

Φόντα (Backgrounds)			
	Αρχική Οθόνη & Επ.3 bg_intro.png 800×600 px Prompt: Dark pixel art deep space background with stars and subtle purple nebula, retro sci-fi arcade style, no text, seamless tile, suitable for a Alien Invasion game		Επίπεδο 2 - Σελήνη bg_level2.png 800×600 px Prompt: Dramatic pixel art deep space background, dark atmosphere, distant stars and nebula, ominous sci-fi style, suitable for arcade game level.
	Επίπεδο 3 - Boss Fight bg_level3.png 800×600 px Prompt: Pixel art lunar surface background with moonscape in foreground, Earth visible in top-right, star-filled black sky, retro arcade space game background		Game Over bg_gameover.png 800×600 px Prompt: Pixel art dark red space background with dying stars and red-tinted nebula, ominous game over atmosphere, retro arcade style

A.2 Sprites Χαρακτήρων

Sprites Χαρακτήρων			
	EasyAlien - Frame 0 32×32 px Prompt: Pixel art squid-shaped space invader alien, lime green, tentacles pointing down, transparent background, retro arcade game sprite		EasyAlien - Frame 1 32×32 px Prompt: Pixel art squid-shaped space invader alien, lime green, tentacles splaying outward, transparent background, retro arcade game sprite
	MidAlien - Frame 0 32×17 px Prompt: Pixel art crab-shaped space invader alien, cyan blue, claws tucked in, transparent background, retro arcade game sprite, top-down view		MidAlien - Frame 1 32×17 px Prompt: Pixel art crab-shaped space invader alien, cyan blue, claws extended outward, transparent background, retro arcade game sprite
	HardAlien - Frame 0 32×32 px Prompt: Pixel art space invader alien, gold yellow, tentacles down, menacing eyes, transparent background, retro arcade game sprite		HardAlien - Frame 1 32×32 px Prompt: Pixel art space invader alien, gold yellow, tentacles up, menacing eyes, transparent background, retro arcade game sprite
	PlayerCannon - Frame 0 48×28 px Prompt: Pixel art laser cannon spaceship, top-down view, grey and blue hull, cyan glowing exhaust nozzles idle, retro Alien Invasion style transparent background sprite		PlayerCannon - Frame 1 48×28 px Prompt: Pixel art laser cannon spaceship, top-down view, grey and blue hull, cyan glowing exhaust nozzles firing, retro Alien Invasion style transparent background sprite
	BossAlien - Frame 0 72×36 px Prompt: Pixel art flying saucer UFO, red and metallic, side view, glowing underside, retro arcade boss alien sprite, transparent background		BossAlien - Frame 1 72×36 px Prompt: Pixel art flying saucer UFO, red and metallic, side view, dim pulse effect, retro arcade boss alien blink frame, transparent background

A.3 Loading Screen Banners

Loading Screen Banners

Loading Screen Banners			
Loading Banner 1 loading_banner_1.png Prompt: Alien fleet approaching Earth from space, dramatic cinematic view, sci-fi illustration, dark space background, multiple alien ships in formation		Loading Banner 2 loading_banner_2.png Prompt: Interior of an alien mothership, vast sci-fi architecture, bioluminescent corridors, alien technology, dramatic lighting	
Loading Banner 3 loading_banner_3.png Prompt: Alien signal tower on a distant planet, towering structure with energy beam pointing to sky, alien cityscape background, sci-fi		Loading Banner 4 loading_banner_4.png Prompt: Dark side of the Moon surface, Earth visible in background, dramatic space lighting, realistic sci-fi scene, lunar landscape	
Loading Banner 5 loading_banner_5.png Prompt: Farm abduction scene at night, alien tractor beam pulling a barn into a UFO, rural landscape, eerie green light, retro sci-fi		Loading Banner 6 loading_banner_6.png Prompt: Deep space starfield, colourful nebula with blue and purple hues, dramatic cosmic scene, suitable for a space game loading screen	

A.2 Ήχοι/Μουσική

Ήχοι (Sound Effects)		
Αρχείο	Χρήση στο παιχνίδι	Πηγή
laser.wav	Βολή Κανονιού Παίκτη (SPACE)	sfxr.me - Laser/Shoot preset
alien_shoot.wav	Βολή Εχθρού	sfxr.me - Laser/Shoot preset
alien_explode.wav	Καταστροφή Εχθρού	sfxr.me - Explosion preset
player_hit.wav	Θάνατος Παίκτη	sfxr.me - Hit/Hurt preset
bunker_hit.wav	Χτύπημα "Bunker"	sfxr.me - Hit preset
level_clear.wav	Ήχος Ολοκλήρωσης Επιπέδου	sfxr.me - Powerup preset
game_over.wav	Ήχος Game Over	sfxr.me - Explosion/Hit preset

Μουσική (Background Music)		
Αρχείο	Χρήση στο παιχνίδι	Πηγή
music_intro.wav	Μουσική Αρχικής Οθόνης	Google Flow (AI music)
music_level1.wav	Μουσική Level1	Google Flow (AI music)
music_level2.wav	Μουσική Level2	Google Flow (AI music)
music_level_boss.wav	Μουσική Level3	Google Flow (AI music)